

# Manual Técnico: Tipos Primitivos no MySQL

Guia de Referência para Estruturação de Bancos de Dados Relacionais

Este documento apresenta a especificação técnica dos tipos primitivos de dados disponíveis no MySQL, organizados por categorias estruturais. O objetivo é fornecer um material de consulta formal para apoiar a modelagem de tabelas eficientes e padronizadas.

## 1. Grupo Numérico

### A) Inteiros (Valores sem fração)

#### **TinyInt** (1 Byte)

Suporta valores de -128 a 127 (ou de 0 a 255 se configurado como Unsigned).

**Casos de uso:** Armazenamento de idades, notas em escalas de 0 a 10 ou quantidades reduzidas de estoque.

#### **SmallInt** (2 Bytes)

Suporta valores numéricos de -32.768 a 32.767.

**Casos de uso:** Contagem de páginas de publicações impressas, anos de nascimento ou controle de pequenos lotes industriais.

#### **MediumInt** (3 Bytes)

Suporta valores de -8.388.608 a 8.388.607.

**Casos de uso:** Registros censitários de municípios ou volumetria de clientes em médias empresas.

#### **Int** (4 Bytes)

O padrão convencional da indústria de tecnologia para chaves numéricas. Suporta de -2,1 bilhões a +2,1 bilhões.

**Casos de uso:** Identificadores únicos (Chaves Primárias), como Código do Cliente ou Código do Pedido.

#### **BigInt** (8 Bytes)

Capacidade de armazenamento massivo na escala dos quintilhões.

**Casos de uso:** Identificadores em sistemas de escopo global (redes sociais de alto tráfego), registros logísticos centralizados ou grandes volumes de Big Data.

### B) Reais (Valores com ponto flutuante / decimais)

#### **Decimal** (Tamanho Variável)

Garante precisão numérica exata. O desenvolvedor define a quantidade total de dígitos e o limite após a vírgula (ex: Decimal(10,2) aloca 10 dígitos totais, sendo 2 reservados para centavos).

**Casos de uso:** Obrigatório para armazenamento de valores fiscais, preços, salários e moedas corrente, eliminando erros de arredondamento.

### Float (4 Bytes)

Número de precisão simples que opera por meio de aproximações matemáticas para otimizar o espaço físico de armazenamento.

**Casos de uso:** Leituras analógicas de sensores de temperatura, telemetria e estatísticas científicas que tolerem micro variações.

### Double / Real (8 Bytes)

Tipo numérico de precisão dupla. No ecossistema MySQL, a palavra-chave Real funciona como um sinônimo direto para Double.

**Casos de uso:** Cálculos matemáticos de alta complexidade, projetos estruturais de engenharia ou coordenadas geográficas brutas.

## C) Lógicos

### Bit (1 a 64 bits)

Armazena dados estritamente em formato binário (sequências de 0 e 1).

**Casos de uso:** Otimização de armazenamento para flags de permissão ou sinalizações de sistemas embarcados.

### Boolean (1 Byte)

Representação de TRUE ou FALSE. Internamente, o MySQL mapeia este tipo como um TinyInt(1), convertendo TRUE para 1 e FALSE para 0.

**Casos de uso:** Validações binárias de status (ex: usuario\_ativo, email\_verificado).

## 2. Grupo de Data e Tempo

---

### Date

Armazena exclusivamente a data seguindo o padrão ISO 8601 (AAAA-MM-DD).

**Casos de uso:** Aniversários, prazos de vencimento de títulos ou datas de admissão corporativa.

### DateTime

Registra a combinação de data e hora no formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS. Abrange do ano 1000 ao ano 9999. Armazena o valor literal fornecido, sem realizar conversões baseadas em fuso horário.

**Casos de uso:** Agendamento de reuniões, reservas futuras de serviços ou cronogramas de longo prazo.

### TimeStamp

Registra data e hora com base nos segundos decorridos da Era Unix (desde 1970). Possui limite operacional até o ano de 2038 e realiza a conversão automática de fuso horário conforme a configuração do servidor.

**Casos de uso:** Auditoria de registros (logs), capturando o exato instante de criação ou modificação de uma entidade.

#### Time

Armazena estritamente horários ou intervalos cronológicos no formato HH:MM:SS. Suporta marcas negativas ou extensões superiores a 24 horas (escala de -838h a +838h).

**Casos de uso:** Definição de horários de funcionamento comercial ou mensuração de tempo acumulado em processos.

#### Year

Armazena apenas o ano com 4 dígitos, ocupando o espaço mínimo de 1 byte.

**Casos de uso:** Ano de fabricação de bens duráveis, publicações acadêmicas ou lançamentos de produtos.

### 3. Grupo Literal (Textos e Arquivos)

---

#### A) Caractere e Texto

##### Char (0 a 255 caracteres)

Tipo de texto com comprimento fixo. Se definido como Char(3) e receber a string "OI", o MySQL preencherá o espaço remanescente com caracteres vazios para atingir rigidamente a alocação em disco.

**Casos de uso:** Códigos de tamanho padronizado imutável, como siglas de estados (SP, RJ), chaves de países (BR, USA) ou hashes criptográficos fixos.

##### VarChar (0 a 65.535 caracteres)

Tipo de texto com comprimento variável. Se definido como VarChar(100) e receber o valor "Ana", o motor do banco otimiza o disco e consome apenas o equivalente aos 3 caracteres inseridos.

**Casos de uso:** Nomes de usuários, e-mails, endereços, logradouros e títulos em geral.

##### TinyText / Text (Até 64 KB)

Destinados a strings extensas. Ao contrário do VarChar, os dados do tipo Text são armazenados fora da estrutura linear da linha da tabela, otimizando a velocidade de varredura (scans) do banco de dados.

**Casos de uso:** Seções de comentários, resenhas de produtos ou corpos de artigos textuais de tamanho médio.

##### MediumText / LongText (Até 4 GB)

Soluções definitivas para persistência massiva de dados textuais. O tipo LongText permite o armazenamento de até 4 Gigabytes de texto em uma única célula.

**Casos de uso:** Logs complexos de servidores, relatórios históricos consolidados ou obras literárias completas.

#### B) Binários (Arquivos brutos)

##### TinyBlob / Blob / MediumBlob / LongBlob

Possuem arquitetura semelhante aos tipos Text, contudo, lidam com cadeias de bytes brutos (fluxos binários) em vez de texto indexado por Character Sets (regras de codificação).

**Casos de uso:** Persistência direta de imagens de perfil, assinaturas digitais, contratos em formato PDF ou mídias criptografadas. *Nota de Arquitetura: Recomenda-se como boa prática armazenar arquivos em repositórios dedicados (Nuvem/Storage) e salvar apenas a URL correspondente em formato VarChar.*

## C) Coleções

### Enum

Lista fechada de strings predefinidas onde a célula aceita apenas uma única opção dentre as alternativas configuradas na modelagem. Ex: Enum('Pendente', 'Pago', 'Cancelado').

**Casos de uso:** Status de fluxos de processos, perfis de níveis de acesso (Admin, Usuário) ou classificações invariáveis.

### Set

Semelhante ao Enum, mas possibilita a seleção e o armazenamento simultâneo de múltiplos itens da lista definida, salvando-os separados por vírgulas.

**Casos de uso:** Cadastro de opcionais de um veículo comercial ou mapeamento de preferências múltiplas de clientes.

## 4. Grupo Espacial (Geografia e Sistemas de Informação Geográfica - GIS)

---

### Geometry

O tipo primitivo abstrato do grupo espacial. Atua como um tipo genérico que aceita qualquer uma das variações abaixo (pontos, linhas ou superfícies planas).

### Point

Representa uma coordenada pontual exata no globo terrestre utilizando um par de coordenadas cartesianas (Latitude e Longitude ou X e Y).

**Casos de uso:** Coordenadas de geolocalização fixas de estabelecimentos ou posições dinâmicas de frotas de transporte via GPS.

### Polygon

Representa uma área bidimensional fechada composta por linhas que se conectam, gerando uma delimitação de perímetro plano.

**Casos de uso:** Mapeamento de limites limítrofes de propriedades rurais, perímetros de bairros urbanos ou raios de abrangência logística.

### MultiPolygon

Consiste em um agrupamento lógico de vários polígonos geograficamente distantes, unificados em um único registro.

**Casos de uso:** Representação geográfica de estados ou países subdivididos por ilhas ou territórios fragmentados.

## Diretriz de Modelagem de Dados

Apesar da grande variedade de tipos primitivos, a maioria dos sistemas de software corporativos atende aos requisitos de negócios utilizando predominantemente cinco tipos fundamentais: **Int** (chaves primárias e estrangeiras), **VarChar** (cadeias de caracteres genéricas e caminhos de arquivos), **Decimal** (valores monetários rigorosos), **DateTime** (carimbos de tempo e cronogramas) e **Boolean** (indicação lógica de status). Inicie a modelagem por esta base e adote os tipos específicos à medida que surgirem demandas complexas e especializadas de engenharia de dados.